

選物 I-3 平面運動

把斜著飛的運動拆成兩條直線，就能看懂整條軌跡

科目：物理 課程：普通高中選修物理 I 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-31

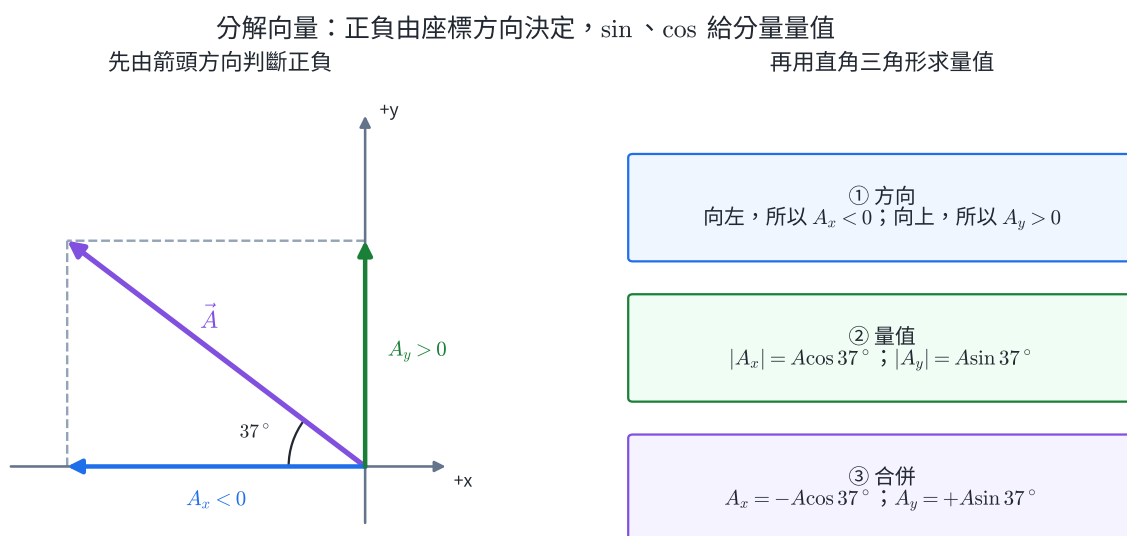
範圍：現行選修主線；向量、平面運動與拋體

本章核心關係

1. 為什麼只寫一個大小不夠？—— 位移、速度與加速度都要同時說明量值與方向。
2. 向量怎麼相加與分解？—— 幾何上首尾相接；計算時分成互相垂直的 x, y 分量。
3. 平面運動為什麼可以分開算？—— 同一個向量等式在每個方向都各自成立，而且兩方向共用同一個時間。
4. 曲線運動的加速度如何分工？—— 切向分量改變速率，法向分量垂直速度並改變方向。
5. 水平拋出的球為什麼和放手的球同時落地？—— 兩球鉛直初速都為 0，鉛直加速度也同為 g 。
6. 斜拋為什麼形成拋物線？—— 水平方向與時間成一次關係，鉛直方向與時間成二次關係；消去時間後得到 y 對 x 的二次式。
7. 實務上用在哪裡？—— 運動追蹤、球類分析、水柱設計與機器人軌跡預測都先做分量建模，再用實測資料修正理想模型。

藍色：現行核心 青綠：理解與應用 紫色：條件與延伸

0. 三角函數表示向量投影

一個量值為 A 、與 $+x$ 軸夾角為 θ 的向量，若 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ ：圖 1 | 先由箭頭方向判斷分量正負，再用直角三角形求量值；指向左上方時 $A_x < 0$ 、 $A_y > 0$ 。

$$A_x = A \cos \theta, \quad A_y = A \sin \theta.$$

在其他象限仍先畫方向，再依分量實際指向決定正負。以角度制輸入本章角度時，計算機須設為 degree 模式。

練習

1. 向量量值 10、方向為水平向左上方，與向左方向夾 37° 。取右、上為正，若 $\cos 37^\circ \approx 0.8$ 、 $\sin 37^\circ \approx 0.6$ ，分量為何？
2. 量值 12 的向量指向東偏南 30° ，取東、北為正，求分量。
3. 向量分量為 $(-6, -8)$ ，求量值並判斷所在象限。
4. 已知 $A_x = 0$ 、 $A_y > 0$ ，向量方向為何？

答案：1. $A_x = -8, A_y = +6$ 。2. $A_x = 12 \cos 30^\circ = 6\sqrt{3}$ 、 $A_y = -12 \sin 30^\circ = -6$ 。3. 量值 10，位於第三象限。4. 沿 $+y$ 方向。

1. 向量同時包含量值與方向

純量只需量值，例如質量、時間、溫度與路徑長。向量必須同時給量值與方向，例如位移、速度、加速度與下一章的力。

向量 $\vec{A}$ 在平面上可寫為

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j},$$

其量值與方向角滿足

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \tan \theta = \frac{A_y}{A_x}.$$

求角度時仍要用分量正負判斷象限；只有正切值不足以唯一決定方向。

向量相加

幾何法把第二支向量平移到第一支終點，從第一支起點指向最後終點就是合向量。分量法則逐方向相加：

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}, \quad C_x = A_x + B_x, \quad C_y = A_y + B_y.$$

向量相減就是加上反向量： $\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$ 。

向量作圖保持量值與方向；平移箭頭不改變向量

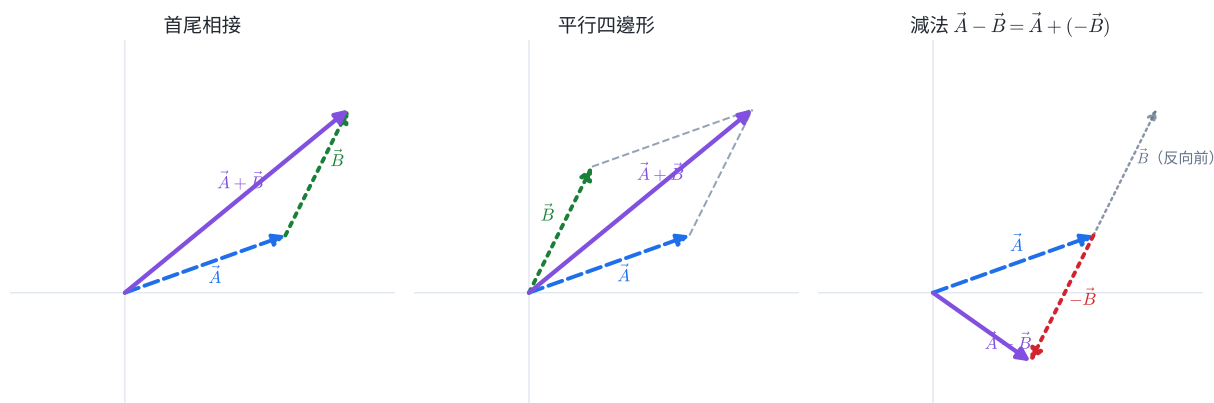


圖 2 | 首尾相接與平行四邊形得到同一個 $\vec{A} + \vec{B}$ ；相減圖先以灰色點線保留原本的 $\vec{B}$ ，再畫出等長反向的 $-\vec{B}$ 。

圖 2 中，向量平移後仍保持原本的量值與方向。首尾相接法適合連續位移；平行四邊形法適合兩個同時作用的向量；減法圖把 $-\vec{B}$ 的箭頭方向反轉，再沿用加法規則。

完整示範 | 兩段位移以分量相加

先向東走 3.0 km，再向北走 4.0 km。合位移分量为 (3.0, 4.0) km，因此

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{3.0^2 + 4.0^2} = 5.0 \text{ km}.$$

方向為東偏北 $\tan^{-1}(4/3) \approx 53^\circ$ 。路徑長卻是 $3 + 4 = 7 \text{ km}$ ；向量位移與純量路徑長仍不能混用。

完整示範 | 由兩個速度求相對速度向量

甲的速度為 $\vec{v}_A = (8, 3) \text{ m/s}$ ，乙的速度為 $\vec{v}_B = (2, 7) \text{ m/s}$ 。乙相對甲的速度是

$$\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A = (-6, 4) \text{ m/s}.$$

量值

$$|\vec{v}_{B/A}| = \sqrt{(-6)^2 + 4^2} = 2\sqrt{13} \text{ m/s}.$$

箭頭指向左上方；相對 $-x$ 軸向上夾角為 $\tan^{-1}(4/6) \approx 33.7^\circ$ 。這個向量描述甲所見乙每秒如何改變相對位置。

分量運算簡化工程圖與導航計算

一支斜向量同時影響兩個方向，分量表示把它拆成兩個可獨立加減的數。互相垂直的投影彼此不混入，且能以畢氏定理還原量值。更換座標只改變描述向量的分量，實際方向不變；工程上通常選擇讓邊界或運動最簡單的座標軸。

練習

1. $\vec{A} = (4, -1)$ 、 $\vec{B} = (-2, 5)$ 。 $\vec{A} + \vec{B}$ 與 $\vec{A} - \vec{B}$ 各是多少？
2. 先向東 5 m，再向西 2 m，用首尾相接法寫出合位移與路徑長。
3. $\vec{C} = (-3, 4)$ ，求量值與相對 $+x$ 軸的方向角。
4. 若 $\vec{A} + \vec{B} = 0$ ，兩向量的量值與方向有何關係？
5. 向量箭頭在紙上平移後，哪些性質保持不變？

答案：1. (2, 4) 與 (6, -6)。2. 合位移 +3 m 向東，路徑長 7 m。3. 量值 5，方向角 126.9° 。4. 量值相等、方向相反。5. 量值與方向保持不變，起點位置可改變。

2. 平面運動學：每一個方向都遵守同一套定義

位置向量 $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$ 。由時刻 t_1 到 t_2 ：

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (\Delta x)\hat{i} + (\Delta y)\hat{j}.$$

平均速度與平均加速度為

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}, \quad \bar{\vec{a}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

因此每個分量各自滿足

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad \bar{v}_y = \frac{\Delta y}{\Delta t}, \quad \bar{a}_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}, \quad \bar{a}_y = \frac{\Delta v_y}{\Delta t}.$$

若 a_x, a_y 都是定值，就能對兩方向分別使用等加速度式：

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2, \quad v_x = v_{0x} + a_x t,$$

$$y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2, \quad v_y = v_{0y} + a_y t.$$

兩方向共用同一個 t 。這是把兩個一維解重新組成同一個物體運動的接縫。

完整示範 | 由向量初始條件預測位置與速度

物體初位置 $\vec{r}_0 = (1, -2) \text{ m}$ 、初速度 $\vec{v}_0 = (4, 3) \text{ m/s}$ 、定加速度 $\vec{a} = (-1, 2) \text{ m/s}^2$ 。經過 $t = 2.0 \text{ s}$ ：

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t = (4, 3) + (-1, 2)(2) = (2, 7) \text{ m/s}.$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2 = (1, -2) + (8, 6) + \frac{1}{2}(-1, 2)(4) = (7, 8) \text{ m}.$$

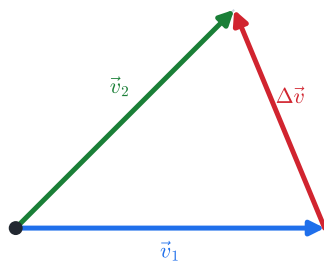
分量法把同一向量方程拆成兩個一維計算；最後的 $(7, 8)$ 仍是同一時刻的平面位置。

曲線運動的切向與法向方向

速度向量沿軌跡切線。比較相鄰兩時刻的速度箭頭， $\Delta \vec{v}$ 可在當下分成互相垂直的兩個方向：沿速度方向的切向分量改變速率，垂直速度的法向分量改變速度方向。

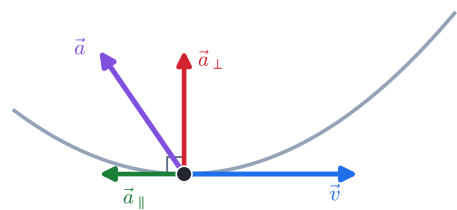
曲線運動：由速度差判斷加速度的方向作用

等長速度仍可具有速度變化



$|\vec{v}_1| = |\vec{v}_2|$ ； $\Delta \vec{v}$ 使方向改變

以速度方向分解加速度



平行分量改變速率；垂直分量改變方向

圖 3 | 左圖以等長速度箭頭顯示純方向改變；右圖把速度變化分成沿速度的切向部分與垂直速度的法向部分。

圖 3 的判讀規則為：

- $\vec{a}$ 與 $\vec{v}$ 同向時，速率增加。
- $\vec{a}$ 與 $\vec{v}$ 反向時，速率減少。
- $\vec{a}$ 垂直 $\vec{v}$ 時，當下只改變方向。
- 一般情形同時具有平行與垂直分量，所以速率與方向一起改變。

本章使用這組方向判讀連接速度向量與加速度向量；法向加速度的量值公式與受力來源留在下一章圓周運動主線。

完整示範 | 由兩個速度向量求平均加速度

物體在 $t = 2.0 \text{ s}$ 的速度為 $\vec{v}_1 = (6, 2) \text{ m/s}$ ，在 $t = 3.0 \text{ s}$ 為 $\vec{v}_2 = (2, 6) \text{ m/s}$ 。這一秒內的平均加速度為

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{3.0 - 2.0} = \frac{(-4, 4)}{1.0} = (-4, 4) \text{ m/s}^2.$$

量值為 $4\sqrt{2} \text{ m/s}^2$ ，方向指向左上方。若題目另說這一秒內 $\vec{a}$ 可視為定值，則此平均加速度也代表該秒內的加速度；若未給定值條件，它只描述整段速度變化的平均。

平面運動可沿座標軸獨立計算

向量相等，表示每個方向的分量分別相等，所以 $\vec{a} = d\vec{v}/dt$ 可拆成 $a_x = dv_x/dt$ 與 $a_y = dv_y/dt$ 。若外界作用只在鉛直方向造成加速度，水平方向速度維持不變。兩方向以相同時間 t 連結，最後將 $x(t), y(t)$ 合成同一物體的位置。

練習

1. 一物體的 $\vec{v} = (3, 4) \text{ m/s}$ 、 $\vec{a} = (0, -2) \text{ m/s}^2$ 。若這 1 秒內 $\vec{a}$ 可視為定值，1 秒後速度分量與速率為何？
2. $\Delta\vec{v} = (-6, 8) \text{ m/s}$ 在 2.0 秒內發生，求平均加速度向量與量值。
3. 速度由 $(4, 0)$ 在 0.50 s 後變成 $(0, 4) \text{ m/s}$ ，求平均加速度向量與量值。
4. 加速度分別與速度同向、反向、垂直時，速率與方向各如何改變？
5. 物體速度方向改變但速率不變，能否推論 $\vec{a} = 0$ ？

答案：1. $\vec{v} = (3, 2) \text{ m/s}$ ，速率 $\sqrt{13} \text{ m/s}$ 。2. $\vec{a} = (-3, 4) \text{ m/s}^2$ ，量值 5 m/s^2 。3. $\vec{a} = (-8, 8) \text{ m/s}^2$ ，量值 $8\sqrt{2} \text{ m/s}^2$ 。4. 同向使速率增加；反向使速率減少；垂直時當下只改變方向。5. 不能；方向改變需要垂直速度的加速度分量。

3. 拋體模型的成立條件

本章的拋體公式使用以下模型：

1. 物體離開手或發射裝置後，只受重力。
2. 忽略空氣阻力、升力與風。
3. 運動範圍相對地球很小，可把地面視為平面、 g 視為大小固定且鉛直向下。

取水平向右為 $+x$ 、鉛直向上為 $+y$ ，則

$$a_x = 0, \quad a_y = -g.$$

若題目把側風在一段短時間內的作用簡化為固定的水平加速度，可改用

$$a_x = a_w, \quad a_y = -g,$$

其中 a_w 的正負表示側向加速方向。此模型仍可沿兩軸使用定加速度公式。真實空氣作用通常隨物體相對空氣的速度改變，因此只有題目明確給定「固定側向加速度」或觀測區間足夠短時，才採用這項近似。

理想拋體： $x = v_{0x}t$ ， $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$

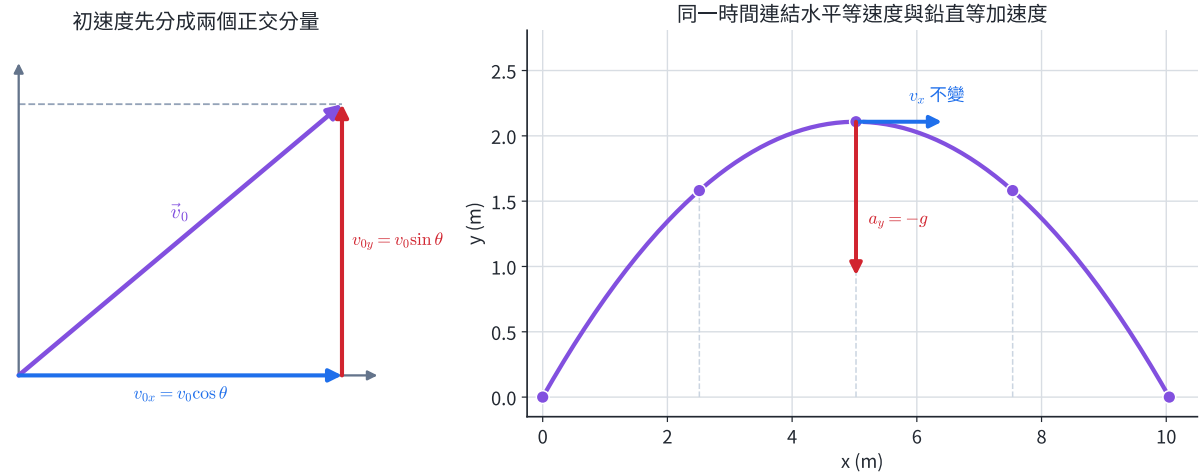


圖 4 | 拋體初速分成水平與鉛直分量；水平方向保持等速度，鉛直方向以 g 向下加速。

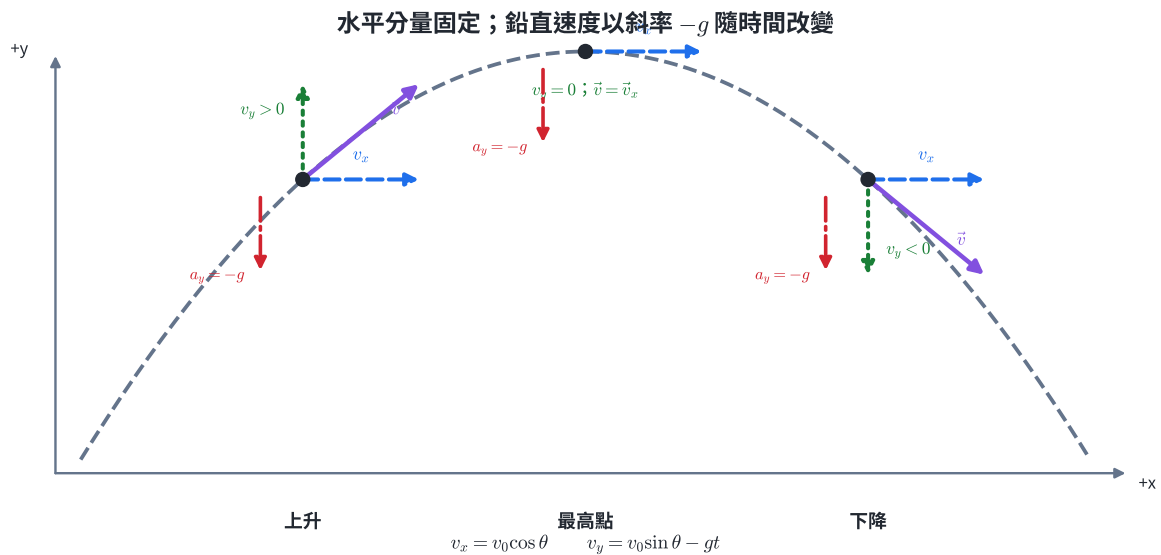


圖 5 | 理想拋體的水平速度分量全程不變；鉛直速度分量在上升時為正、最高點為零、下降時為負；斜向實線箭頭為兩分量合成的速度，鉛直加速度全程為 $-g$ 。

影片座標可檢驗拋體模型

逐幀標出球心座標，再用已知長度校正畫面比例，即可得到 $x(t), y(t)$ 。理想模型預測 $x(t)$ 為直線、 $y(t)$ 為二次曲線；分別擬合可用水平偏差辨識風或阻力，並由鉛直二次項的係數估計 g 。相機透視、鏡頭傾斜與座標讀取不確定度也會造成曲線，因此判讀須先校正並檢查殘差。

模型條件練習

1. 理想拋體離手後的 a_x, a_y 各為何？
2. 強側風使球持續向右偏，哪一個模型條件需要修改？
3. 影片中 $x(t)$ 明顯向下彎，能否仍採 $a_x = 0$ ？
4. 發射範圍接近地球半徑時，為何「固定鉛直方向、固定 g 」的近地表模型不足？

答案：1. $a_x = 0, a_y = -g$ 。2. 若題目採固定側向加速度近似，改用 $a_x = a_w, a_y = -g$ ； $a_w > 0$ 表示持續向右加速。3. 不宜； $x(t)$ 的非線性表示水平速度正在改變。4. 重力方向會隨位置指向地心，大小也隨中心距離改變，地面曲率不可忽略。

資料分析 | 由等時間座標重建拋體運動

影片每隔固定 Δt 標記球心，得到一串 (x_i, y_i) 。位置差可估計速度，位置的二階差可估計加速度：

$$v_{x,i} \approx \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\Delta t}, \quad v_{y,i} \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2\Delta t},$$
$$a_{x,i} \approx \frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{(\Delta t)^2}, \quad a_{y,i} \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(\Delta t)^2}.$$

中央差分以中間時刻為對稱中心；二階差分則檢查相鄰位移每個時間間隔改變多少。把二階差分解讀為該段的定加速度時，須假設加速度在各取樣間隔內近似不變；加速度隨時間變化時，算出的量是中間時刻附近的局部估計。這些式子把圖 4 的等時間點轉成可檢驗的 v_x, v_y, a_x, a_y 。

考慮以下每隔 0.20 s 取得的資料：

t (s)	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80
x (m)	0.00	1.20	2.40	3.60	4.80
y (m)	0.00	0.60	0.80	0.60	0.00

完整示範 | 由中央差分找到最高點速度

在 $t = 0.40$ s：

$$v_x \approx \frac{3.60 - 1.20}{0.40} = 6.0 \text{ m/s},$$

$$v_y \approx \frac{0.60 - 0.60}{0.40} = 0.$$

此時速度水平向右，資料顯示球位於最高點附近。再算鉛直加速度：

$$a_y \approx \frac{0.60 - 2(0.80) + 0.60}{(0.20)^2} = \frac{-0.40}{0.04} = -10 \text{ m/s}^2.$$

水平二階差為 0，因此 $a_x \approx 0$ 。資料符合近地表理想拋體。

完整示範 | 由時間式還原軌跡式

資料的水平位置每 0.20 s 增加 1.20 m，所以 $x = 6t$ 。鉛直資料符合

$$y = 4t - 5t^2.$$

由 $t = x/6$ 消去時間：

$$y = 4\left(\frac{x}{6}\right) - 5\left(\frac{x}{6}\right)^2 = \frac{2}{3}x - \frac{5}{36}x^2.$$

這條二次曲線通過資料點，且 x^2 項係數為負，對應向下的鉛直加速度。

實際影片資料會含讀點誤差。差分會放大相鄰位置的雜訊，因此應使用多幀擬合 $x(t)$ 與 $y(t)$ ，並以殘差檢查鏡頭透視、空氣阻力與讀點偏差。

資料處理練習

1. 用表格求 $t = 0.20$ s 的 v_x, v_y 。
2. 用表格求 $t = 0.60$ s 的 v_x, v_y 。
3. 三個中間時刻的 a_x 是否一致？

4. 若所有 x 座標都多加同一個 0.30 m 的原點偏移，速度與加速度估計是否改變？
5. 為何用更短 Δt 不一定自動得到更準確的加速度？

答案：1. $v_x = (2.40 - 0)/0.40 = 6.0\text{ m/s}$ ， $v_y = (0.80 - 0)/0.40 = 2.0\text{ m/s}$ 。2. $v_x = (4.80 - 2.40)/0.40 = 6.0\text{ m/s}$ ， $v_y = (0 - 0.80)/0.40 = -2.0\text{ m/s}$ 。3. 均為 0。4. 不改變；差分會消去共同原點偏移。5. 位置讀取雜訊被除以 Δt 或 $(\Delta t)^2$ ，時間間隔過短時相對影響反而放大。

4. 水平拋射：落地時間由鉛直高度決定

水平拋射的初速度為

$$v_{0x} = v_0, \quad v_{0y} = 0.$$

若從原點出發，

$$x = v_0 t, \quad y = -\frac{1}{2}gt^2,$$

$$v_x = v_0, \quad v_y = -gt.$$

若發射點比落地面高 H ，落地時 $y = -H$ ：

$$T = \sqrt{\frac{2H}{g}}, \quad R = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

T 不含 v_0 ，所以在模型成立時，水平拋出的球與同時由同高度靜止放手的球會同時落地。

完整示範 | 水平射程與落地速度

球由 $H = 20\text{ m}$ 高處以 $v_0 = 15\text{ m/s}$ 水平拋出，取 $g = 10\text{ m/s}^2$ ：

$$T = \sqrt{\frac{2(20)}{10}} = 2.0\text{ s}, \quad R = (15)(2.0) = 30\text{ m}.$$

落地時 $v_x = 15\text{ m/s}$ 、 $v_y = -20\text{ m/s}$ ，故速率

$$v = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25\text{ m/s}.$$

完整示範 | 由目標位置反求水平初速

平台高 $H = 20\text{ m}$ ，目標位於平台正下方水平距離 25 m 。取 $g = 10\text{ m/s}^2$ 。先由鉛直圖像求共同時間：

$$T = \sqrt{\frac{2H}{g}} = \sqrt{\frac{40}{10}} = 2.0\text{ s}.$$

水平速度須滿足

$$v_0 = \frac{R}{T} = \frac{25}{2.0} = 12.5\text{ m/s}.$$

落地時 $v_x = 12.5\text{ m/s}$ 、 $v_y = -20\text{ m/s}$ 。設計順序由落地高度決定飛行時間，再由水平距離決定初速。

常見錯誤 | 把水平速度放進落地時間

落地條件是鉛直位置到達地面，因此先用 y 方程求時間，再把同一個時間代入 x 方程。水平速度決定落點多遠，不決定在空中多久；前提是地面高度與模型條件相同。

練習

1. 同高度同時水平拋出兩球，初速分別為 5 與 15 m/s。忽略阻力，哪顆先落地？哪顆落地速率較大？
2. 球由 $H = 80$ m 高處水平拋出，取 $g = 10$ m/s²。求飛行時間。
3. 上題水平初速為 6.0 m/s，求射程與落地鉛直速度。
4. 水平初速加倍而高度不變，飛行時間、射程與落地鉛直速度如何改變？
5. 同高度一球水平拋出、另一球靜止釋放。若水平拋球受明顯空氣阻力，兩者仍必然同時落地嗎？

答案：1. 同時落地；初速較大的球落地速率較大。2. $T = 4.0$ s。3. $R = 24$ m、 $v_y = -40$ m/s。4. 飛行時間與落地鉛直速度不變，射程加倍。5. 未必；阻力可能具有鉛直分量，使兩球鉛直運動條件不同。

5. 斜向拋射：初速度先分解，再沿用兩條直線運動

以初速 v_0 、仰角 θ 從原點拋出：

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta.$$

任意時刻：

$$x = (v_0 \cos \theta)t,$$

$$y = (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2,$$

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad v_y = v_0 \sin \theta - gt.$$

最高點的條件是 $v_y = 0$ ，不是總速度為 0。若落地與拋出同高：

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}, \quad H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g},$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

最後一式只適用於同高起落、無空氣阻力與 g 固定。此時 $\sin 2\theta$ 在 $2\theta = 90^\circ$ 最大，所以 45° 射程最大；起落不同高或有阻力時，結論通常改變。

完整示範 | 用一個時間縫合水平與鉛直

球以 $v_0 = 20$ m/s、 $\theta = 30^\circ$ 由地面拋出，取 $g = 10$ m/s²：

$$v_{0x} = 10\sqrt{3} \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 10 \text{ m/s}.$$

最高點時間 $t_H = v_{0y}/g = 1.0$ s，最大高度

$$H = \frac{10^2}{2(10)} = 5.0 \text{ m.}$$

同高落地時間 $T = 2.0 \text{ s}$ ，射程

$$R = (10\sqrt{3})(2.0) = 20\sqrt{3} \text{ m.}$$

完整示範 | 起落不同高時由鉛直方程選正時間

物體從離地 20 m 的平台拋出，初速分量為 $v_{0x} = 10 \text{ m/s}$ 、 $v_{0y} = 15 \text{ m/s}$ ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。以地面為 $y = 0$ ：

$$0 = 20 + 15t - 5t^2.$$

整理為 $(t - 4)(t + 1) = 0$ ，物理時間取 $t = 4.0 \text{ s}$ 。水平位移

$$R = v_{0x}t = (10)(4.0) = 40 \text{ m.}$$

落地速度

$$v_x = 10 \text{ m/s}, \quad v_y = 15 - 10(4.0) = -25 \text{ m/s},$$

速率 $\sqrt{10^2 + 25^2} = 5\sqrt{29} \text{ m/s}$ 。起落不同高時，飛行時間由實際落地條件求得。

理想拋體是軌跡設計的第一層模型

理想模型只需初速、角度、高度與 g ，即可快速預測飛行時間與落點，適合做第一版設計。球的旋轉升力、水滴受到的阻力與風，以及投放物的姿態變化都會造成偏差。工程上先以理想模型建立基準，再以試射或感測資料估計偏差並修正控制量。

練習

1. 斜拋物到最高點時， v_x, v_y 與加速度各為何？
2. $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 、 $\theta = 30^\circ$ 、 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求同高飛行時間。
3. 同高起落且初速固定， 30° 與 60° 的射程如何比較？
4. $v_{0x} = 8 \text{ m/s}$ 、 $v_{0y} = 6 \text{ m/s}$ ，2 秒後速度分量為何？取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。
5. 起點比終點高時，能否直接用 $T = 2v_0 \sin \theta / g$ ？

答案：1. $v_x = v_0 \cos \theta$ 、 $v_y = 0$ 、 $\vec{a} = (0, -g)$ 。2. $T = 2(20)(0.5)/10 = 2.0 \text{ s}$ 。3. 射程相同，因為 $\sin 60^\circ = \sin 120^\circ$ 。4. $(v_x, v_y) = (8, -14) \text{ m/s}$ 。5. 不適用；須把終點高度代入 $y(t)$ 解時間。

斜拋的速度方向與同高對稱

同高起落、忽略阻力時，鉛直位置

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

在 t 與 $T - t$ 兩個時刻相同。此時

$$v_y(t) = v_{0y} - gt,$$

所以同一高度的上升與下降鉛直速度量值相同、方向相反； v_x 全程不變。軌跡以最高點所在的鉛直線為對稱軸，速度方向則在兩側互為上下鏡像。

初速固定、同高起落時，互餘角 θ 與 $90^\circ - \theta$ 的射程相同，因為

$$\sin[2(90^\circ - \theta)] = \sin(180^\circ - 2\theta) = \sin 2\theta.$$

兩條軌跡的飛行時間與最大高度通常不同；較大的發射角停留較久、飛得較高。

完整示範 | 互餘角同射程但不同高度

以 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 、 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 比較 30° 與 60° 同高斜拋。
射程：

$$R_{30} = \frac{20^2 \sin 60^\circ}{10} = 20\sqrt{3} \text{ m},$$

$$R_{60} = \frac{20^2 \sin 120^\circ}{10} = 20\sqrt{3} \text{ m}.$$

飛行時間分別為

$$T_{30} = \frac{2(20)(1/2)}{10} = 2.0 \text{ s},$$

$$T_{60} = \frac{2(20)(\sqrt{3}/2)}{10} = 2\sqrt{3} \text{ s}.$$

最大高度為 $H_{30} = 5.0 \text{ m}$ 、 $H_{60} = 15 \text{ m}$ 。同射程只由 $\sin 2\theta$ 決定，並不代表兩條軌跡相同。

完整示範 | 由速度方向反求時刻與位置

物體由原點斜拋， $v_{0x} = 12 \text{ m/s}$ 、 $v_{0y} = 16 \text{ m/s}$ ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求速度指向水平下方 45° 的時刻。

此時 $v_x = 12 \text{ m/s}$ ，且 $v_y = -12 \text{ m/s}$ ：

$$-12 = 16 - 10t \quad \Rightarrow \quad t = 2.8 \text{ s}.$$

位置為

$$x = (12)(2.8) = 33.6 \text{ m},$$

$$y = (16)(2.8) - 5(2.8)^2 = 5.6 \text{ m}.$$

總速度方向由分量比 $v_y/v_x = -1$ 判定；位置仍由同一個 $t = 2.8 \text{ s}$ 接合兩方向。

對稱與速度方向練習

1. 同高斜拋回到出發高度時， v_x, v_y 與初始分量如何比較？
2. 初速固定且同高起落， 20° 與哪個角度射程相同？
3. 35° 與 55° 同射程時，哪個角度飛行時間較長？
4. 最高點的速度量值等於哪一個初速分量？
5. 起落不同高時，左右對稱與互餘角同射程結論是否仍直接成立？

答案：1. $v_x = v_{0x}$ ， $v_y = -v_{0y}$ 。2. 70° 。3. 55° ，因為鉛直初速較大。4. $|v_x| = |v_{0x}|$ 。5. 不直接成立；落地時間由實際高度條件決定，互餘角的兩條軌跡通常在不同時刻抵達終點。

6. 理解支援 | 拋體軌跡是二次曲線

C2 理解支援 | 會用分量式後再讀

由 $x = (v_0 \cos \theta)t$ 得

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}.$$

代入鉛直式：

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2.$$

這是 $y = ax + bx^2$ 的二次式，因此軌跡是拋物線。這個結論依賴 $a_x = 0$ 、 $a_y = -g$ 為定值；若阻力使加速度依速度改變，軌跡不再是精確拋物線。

練習

1. 軌跡為拋物線，是否表示加速度沿拋物線切線？
2. 軌跡式中 x^2 項係數為負，圖形開口方向為何？
3. 初速度值固定且 θ 增加時， x^2 項係數的量值如何受 $\cos^2 \theta$ 影響？
4. 若水平方向有與速度相關的阻力，消去時間後的軌跡仍一定是精確二次式嗎？

答案：1. 加速度仍鉛直向下；拋物線來自兩方向時間關係的合成。2. 向下。3. $\cos^2 \theta$ 變小時，負係數量值增大，曲線對 x 彎得更快。4. 不一定； $x(t)$ 不再是一次式，軌跡通常偏離精確拋物線。

7. 一頁核心整理

向量與分量

$$\vec{A} = (A_x, A_y), \quad |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y).$$

平面等加速度

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2, \quad y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2.$$

拋體中 $a_x = 0, a_y = -g$ 。兩方向獨立列式，但使用同一時間。

曲線運動的方向判讀：

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$

- 加速度與速度同向時，速率增加；反向時，速率減少。
- 加速度垂直速度時，當下只改變運動方向。
- 一般加速度可分成平行速度與垂直速度的兩部分，分別描述速率與方向如何改變。
- 只有在考察時段內加速度可視為定值時，平均加速度才同時代表該段每一瞬間的加速度。

水平拋射

$$x = v_0 t, \quad y = -\frac{1}{2}gt^2, \quad T = \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

同高斜拋

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}, \quad H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}, \quad R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

8. 代表題：分層練習

題目 1 | 基礎：分量

向量量值為 20，方向為東偏北 30° 。求東、北分量。

題目 2 | 基礎：向量合成

$\vec{A} = (6, 2) \text{ m}$ 、 $\vec{B} = (-3, 4) \text{ m}$ 。求 $\vec{A} + \vec{B}$ 的分量、量值與相對 $+x$ 軸的方向角。

題目 3 | 平面運動

一物體初速度 $\vec{v}_0 = (2, 5) \text{ m/s}$ ，加速度 $\vec{a} = (3, -2) \text{ m/s}^2$ 。2 秒後速度與相對初點位移為何？

題目 4 | 水平拋射

球由 45 m 高處以 8.0 m/s 水平拋出，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求落地時間、水平射程與落地速度分量。

題目 5 | 同高斜拋

球以 25 m/s、仰角 53° 由地面拋出，取 $\sin 53^\circ = 0.8$ 、 $\cos 53^\circ = 0.6$ 、 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求最高點時間、最大高度、總飛行時間與射程。

題目 6 | 非同高斜拋

物體由離地 15 m 的平台，以水平分量 12 m/s、鉛直向上分量 10 m/s 拋出，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求落地時間與水平位移。

題目 7 | 概念與條件

有人說：「固定初速時一定以 45° 拋得最遠。」指出這句話缺少的至少兩個條件，並說明風阻可能如何改變答案。

題目 8 | 資料判讀

相機追蹤一顆球，等時間間隔取得的水平位置差皆為 1.2 m。鉛直位置差依序為

$$+0.7, +0.3, -0.1, -0.5 \text{ m}.$$

這些資料較符合哪種加速度方向？能否只由這四個差值精確斷言加速度等於 9.8 m/s^2 ？

題目 9 | 向量減法與幾何方向

$\vec{A} = (5, 1)$ 、 $\vec{B} = (2, 5)$ 。求 $\vec{A} - \vec{B}$ 的分量、量值與方向；並用一句話說明作圖時 $-\vec{B}$ 如何由 $\vec{B}$ 得到。

題目 10 | 相對速度向量

無人機 A 對地速度為 $(12, 4)$ m/s，無人機 B 對地速度為 $(7, -8)$ m/s。求 B 相對 A 的速度向量與量值。

題目 11 | 平面定加速度

物體由原點出發， $\vec{v}_0 = (6, -2)$ m/s、 $\vec{a} = (-2, 4)$ m/s²。求 3.0 秒後的位置、速度與速率。

題目 12 | 平均加速度向量與方向分量

物體的初速度為 $\vec{v}_1 = (8, 0)$ m/s，1.5 s 後速度為 $\vec{v}_2 = (2, 6)$ m/s。求這段時間的平均加速度向量與量值；再以初速度方向為基準，把平均加速度分成平行與垂直初速度的分量，說明兩分量所描述的速度變化。

題目 13 | 水平投放至目標

救援物資由離地 125 m 的飛行器水平投放，忽略阻力，飛行器速度 20 m/s，取 $g = 10$ m/s²。應在目標前方多遠釋放？落地速度分量與速率為何？

題目 14 | 斜拋某一時刻的狀態

球以 $v_0 = 25$ m/s、仰角 37° 拋出，取 $\cos 37^\circ = 0.8$ 、 $\sin 37^\circ = 0.6$ 、 $g = 10$ m/s²。求 $t = 1.0$ s 的位置、速度分量與速率。

題目 15 | 跨節整合：影片位置資料

相機每隔 0.20 s 取得球的位置：

t (s)	0.0	0.2	0.4	0.6
x (m)	0.0	1.6	3.2	4.8
y (m)	0.0	1.0	1.6	1.8

由水平差求 v_x ；由連續鉛直位移差判斷 v_y 如何變化；再用二階差分 $y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} = a_y(\Delta t)^2$ 估計 a_y 。

題目 16 | 跨節整合：由速度表判斷定加速度

每隔 1.0 s 量得物體的速度分量如下：

t (s)	0.0	1.0	2.0
v_x (m/s)	2.0	4.0	6.0
v_y (m/s)	1.0	0.0	-1.0

分別求兩個時段的 $\Delta \vec{v}$ 與平均加速度，判斷資料是否符合定加速度模型；若同一模型延續至 $t = 3.0$ s，預測該時刻的速度向量。

題目 17 | 跨節整合：起落不同高的拋射設計

平台高 15 m，球的初速分量為 $v_{0x} = 16$ m/s、 $v_{0y} = 10$ m/s，取 $g = 10$ m/s²。求落地時間、水平位移、落地速度方向；再判斷能否用同高射程式 $R = v_0^2 \sin 2\theta / g$ 。

題目 18 | 跨節整合：由偏離判斷模型

理想模型預測球的 $x(t)$ 為直線、 $y(t)$ 為二次曲線。實測顯示 x 方向速度逐漸減小，且下降後段的鉛直位置高於無阻力預測。請以加速度分量說明兩項偏離，並提出一種能區分「側風」與「與速度反向的空氣阻力」的資料判讀方式。

9. 完整解析

章末題解：方向、分量與向量等式

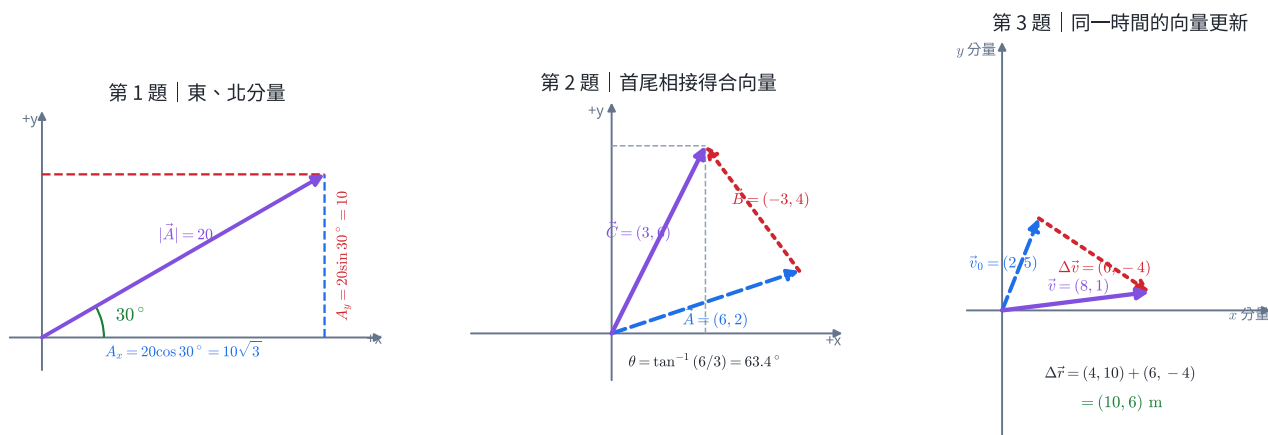


圖 6 | 章末第 1-3 題列式圖：A 把東偏北向量投影到東、北軸；B 以首尾相接合成 $\vec{A} + \vec{B}$ ；C 在同一個 2 秒區間中用 $\Delta \vec{v} = \vec{a}t$ 與 $\Delta \vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a}t^2$ 更新狀態。

第 1 題

圖 6A 中向量指向右上方，對東、北兩軸的投影都為正：

$$A_x = 20 \cos 30^\circ = 10\sqrt{3}, \quad A_y = 20 \sin 30^\circ = 10.$$

方向已說明為東偏北，所以兩分量皆為正。

第 2 題

圖 6B 把 $\vec{B}$ 平移到 $\vec{A}$ 終點；合向量從原點指向最後終點 (3, 6)：

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = (3, 6) \text{ m.}$$

$$|\vec{C}| = \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5} \text{ m}, \quad \theta = \tan^{-1}(6/3) \approx 63.4^\circ.$$

兩分量皆正，方向在第一象限。

第 3 題

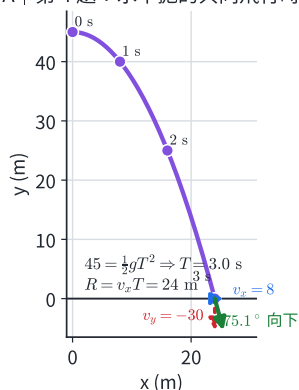
圖 6C 中 $\Delta \vec{v} = (6, -4) \text{ m/s}$ 接在 $\vec{v}_0$ 終點，所以最後箭頭就是 $\vec{v} = (8, 1) \text{ m/s}$ 。

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t = (2, 5) + (3, -2)(2) = (8, 1) \text{ m/s.}$$

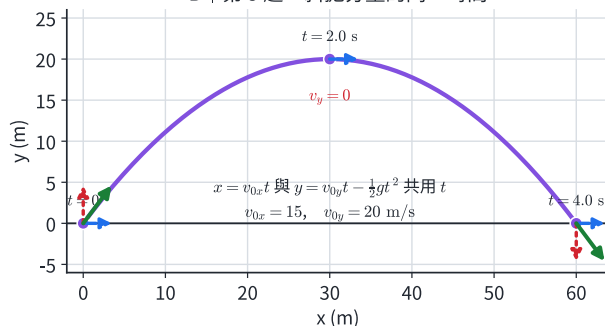
$$\Delta \vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 = (2, 5)(2) + \frac{1}{2}(3, -2)(4) = (10, 6) \text{ m}.$$

章末列式圖：拋體分量、共同時間與資料重建

A | 第 4 題：水平拋的共同飛行時間



B | 第 5 題：斜拋分量的同一時間



C | 第 15 題：等時距位置點重建加速度

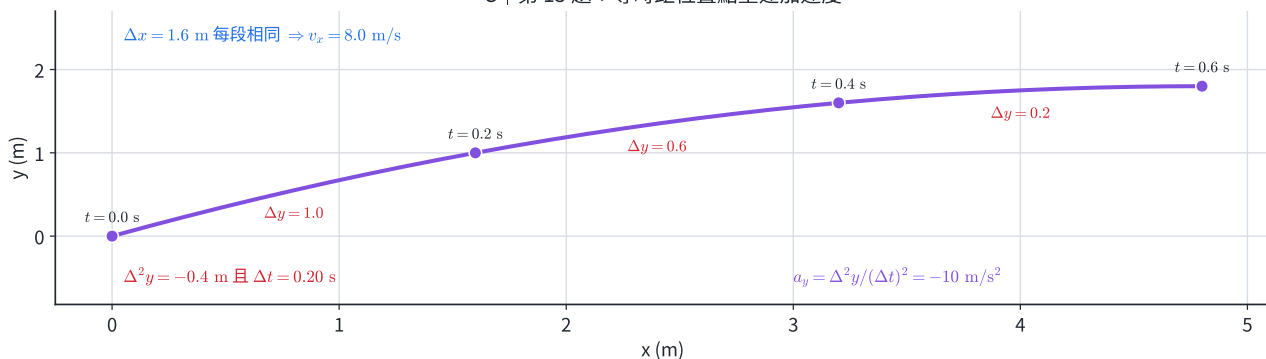


圖 7 | 章末第 4、5、15 題列式圖：A 用共同飛行時間連結水平拋的落下與水平位移，並以同一縮尺合成落地速度；B 在同一時刻以水平、鉛直分量合成速度；C 從等時距位置點的一階與二階差分重建速度和加速度。

第 4 題

圖 7A 的四個等時間點使用同一個 t ：鉛直落下先決定落地時間，水平分量再給出射程。

鉛直方向 $45 = \frac{1}{2}(10)T^2$ ，得 $T = 3.0 \text{ s}$ 。水平射程

$$R = (8.0)(3.0) = 24 \text{ m}.$$

落地時 $v_x = 8.0 \text{ m/s}$ 、 $v_y = -gT = -30 \text{ m/s}$ 。

第 5 題

圖 7B 以 $t = 0, 2.0, 4.0 \text{ s}$ 標出同一顆球的分量狀態；三個狀態的 v_x 相同， v_y 依序為 $+20, 0, -20 \text{ m/s}$ 。

初速分量： $v_{0x} = 25(0.6) = 15 \text{ m/s}$ ， $v_{0y} = 25(0.8) = 20 \text{ m/s}$ 。

$$t_H = \frac{20}{10} = 2.0 \text{ s}, \quad H = \frac{20^2}{2(10)} = 20 \text{ m}.$$

同高落地 $T = 2t_H = 4.0 \text{ s}$ ，射程 $R = (15)(4.0) = 60 \text{ m}$ 。

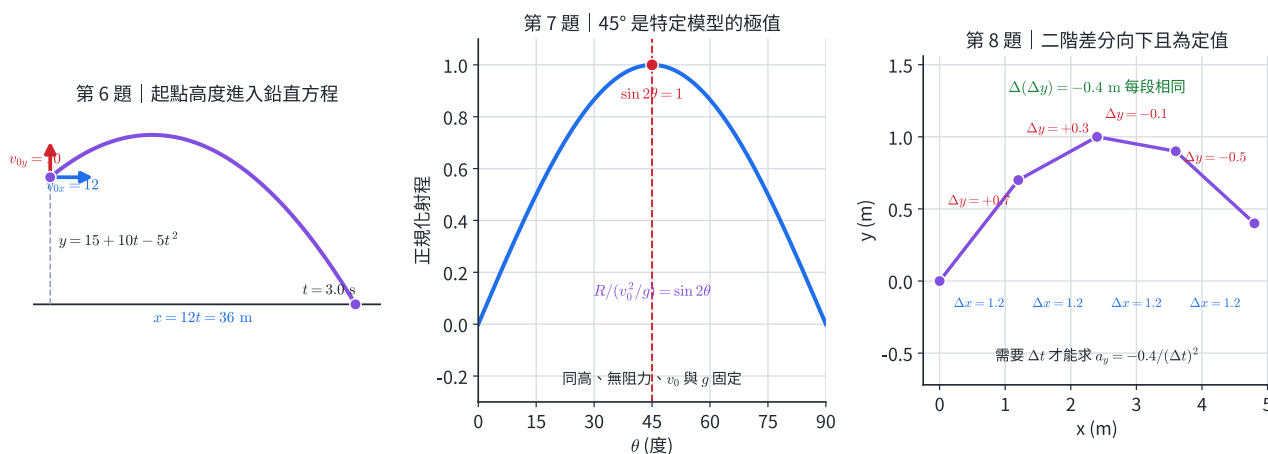


圖 8 | 章末第 6-8 題列式圖：A 把平台高度放入鉛直位置式；B 以正規化射程對角度的曲線顯示 45° 極值成立的模型條件；C 從等時距位置點的二階差分判斷加速度方向。

第 6 題

圖 8A 把地面設為 $y = 0$ ，發射點的 $y_0 = 15 \text{ m}$ 、 $v_{0y} = 10 \text{ m/s}$ 一起進入鉛直位置式。

以地面為 $y = 0$ ：

$$0 = 15 + 10t - 5t^2.$$

整理為 $t^2 - 2t - 3 = 0 = (t - 3)(t + 1)$ 。時間取正根 $t = 3.0 \text{ s}$ ，水平位移

$$x = (12)(3.0) = 36 \text{ m}.$$

本題起落不同高，不能直接套同高的 $T = 2v_{0y}/g$ 。

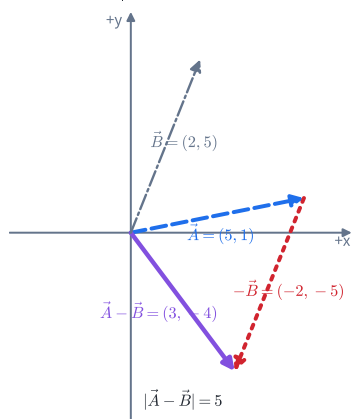
第 7 題

圖 8B 的曲線由 $R = (v_0^2/g) \sin 2\theta$ 產生；當 $\theta = 45^\circ$ 時 $\sin 2\theta = 1$ ，所以圖上取得唯一最大值。這個結論需要起終點同高、忽略阻力、 g 為定值，且初速量值相同。含風阻時水平方程改變，最佳角須依阻力模型或實測求得。

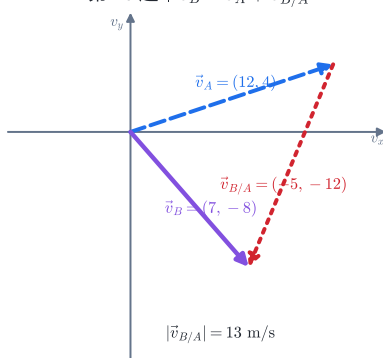
第 8 題

圖 8C 中每段 $\Delta x = 1.2 \text{ m}$ ，故 $a_x \approx 0$ ；鉛直位置差每段減少 0.4 m ，符合向下的近似定加速度。求加速度數值仍需時間間隔、空間比例、座標方向與測量不確定度，並檢查風阻。

第 9 題 | 減法轉成加上反向量



第 10 題 | $\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$



第 11 題 | 位置與軌跡切向速度

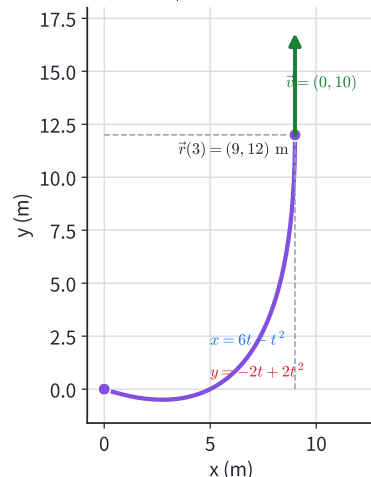


圖 9 | 章末第 9–11 題列式圖：A 以等長、反向的 $\vec{B}$ 與 $-\vec{B}$ 建立減法；B 以 $\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$ 建立相對速度；C 從位置軌跡的終點與切向讀出 $\vec{r}(3)$ 與 $\vec{v}(3)$ 。

第 9 題

圖 9A 先把 $\vec{B}$ 反向成 $-\vec{B} = (-2, -5)$ ，再把它接到 $\vec{A}$ 終點：

$$\vec{A} - \vec{B} = (5 - 2, 1 - 5) = (3, -4).$$

量值為 5，方向在第四象限，相對 $+x$ 軸向下 $\tan^{-1}(4/3) = 53.1^\circ$ 。作圖時 $-\vec{B}$ 與 $\vec{B}$ 量值相同、方向相反，再與 $\vec{A}$ 首尾相接。

第 10 題

圖 9B 的箭頭關係是 $\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$ ，因此未知箭頭為從 $\vec{v}_A$ 終點指向 $\vec{v}_B$ 終點：

$$\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A = (7, -8) - (12, 4) = (-5, -12) \text{ m/s}.$$

$$|\vec{v}_{B/A}| = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2} = 13 \text{ m/s}.$$

相對速度指向左下方，表示 A 所見 B 的相對位置每秒向左 5 m、向下 12 m。

第 11 題

圖 9C 的軌跡由 $x = 6t - t^2$ 、 $y = -2t + 2t^2$ 生成； $t = 3.0 \text{ s}$ 的終點是 (9, 12)，該點切向速度沿 $+y$ 方向。

$$\vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 = (6, -2)(3) + \frac{1}{2}(-2, 4)(9) = (9, 12) \text{ m}.$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t = (6, -2) + (-2, 4)(3) = (0, 10) \text{ m/s}.$$

速率為 10 m/s，方向沿 $+y$ 。

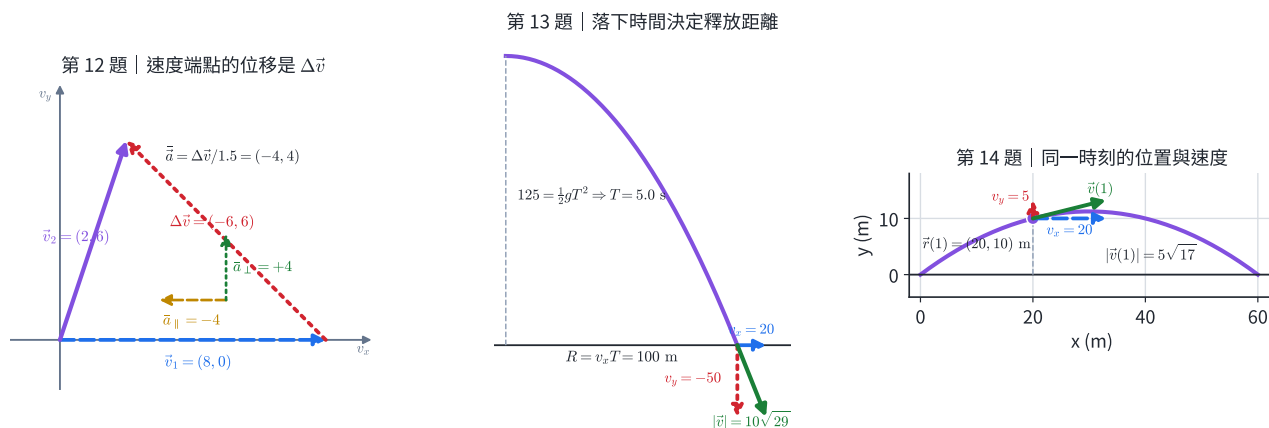


圖 10 | 章末第 12 - 14 題列式圖：A 由兩個速度端點建立 $\Delta \vec{v}$ 及平行、垂直初速的加速度分量；B 以鉛直落下時間連結釋放距離與落地速度；C 在斜拋軌跡 $t = 1.0 \text{ s}$ 處同時標出位置與切向速度。

第 12 題

圖 10A 中 $\Delta \vec{v}$ 從 $\vec{v}_1$ 終點指向 $\vec{v}_2$ 終點，所以它的分量是 $(-6, 6) \text{ m/s}$ 。

速度變化為

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 = (2, 6) - (8, 0) = (-6, 6) \text{ m/s}.$$

因此平均加速度為

$$\vec{a} = \frac{(-6, 6)}{1.5} = (-4, 4) \text{ m/s}^2, \quad |\vec{a}| = 4\sqrt{2} \text{ m/s}^2.$$

初速度沿 $+x$ 方向，所以平行初速度的分量為 $(-4, 0) \text{ m/s}^2$ ，描述 x 方向速度減少；垂直初速度的分量為 $(0, 4) \text{ m/s}^2$ ，描述速度向上偏轉。這兩項是相對於初速度方向的平均變化；題目未給加速度定值，因此不把它們當成整段每一瞬間的加速度。

第 13 題

圖 10B 的鉛直落下高度先給出 $T = 5.0 \text{ s}$ ，同一時間內的水平位移就是釋放距離。

鉛直落下時間

$$T = \sqrt{\frac{2(125)}{10}} = 5.0 \text{ s}.$$

因此應在目標前方

$$R = v_0 T = (20)(5.0) = 100 \text{ m}$$

處釋放。落地時

$$v_x = 20 \text{ m/s}, \quad v_y = -50 \text{ m/s},$$

$$v = \sqrt{20^2 + 50^2} = 10\sqrt{29} \approx 53.9 \text{ m/s}.$$

第 14 題

圖 10C 在 $t = 1.0$ s 處同時標出位置 (20, 10) 與速度分量 (20, 5)；速度箭頭為軌跡的當地切向。

初速分量為 $v_{0x} = 20$ m/s、 $v_{0y} = 15$ m/s。 $t = 1.0$ s 時

$$x = (20)(1.0) = 20 \text{ m},$$

$$y = (15)(1.0) - \frac{1}{2}(10)(1.0)^2 = 10 \text{ m}.$$

$$v_x = 20 \text{ m/s}, \quad v_y = 15 - 10 = 5 \text{ m/s},$$

$$v = \sqrt{20^2 + 5^2} = 5\sqrt{17} \approx 20.6 \text{ m/s}.$$

第 15 題

圖 7C 把表格中的四個位置點依時間順序排列；每段的 Δx 相同，而 Δy 每次減少 0.4 m。

每 0.20 s 的水平位移均為 1.6 m，所以

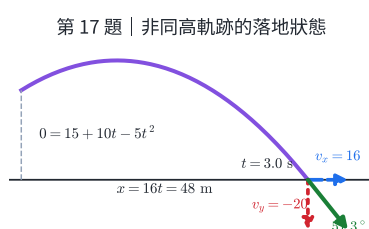
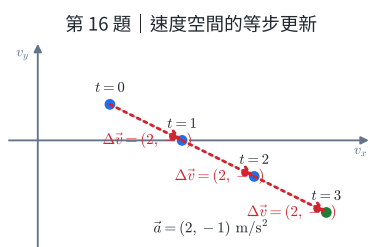
$$v_x = \frac{1.6}{0.20} = 8.0 \text{ m/s}.$$

相鄰鉛直位移依序為 1.0, 0.6, 0.2 m，每段減少 0.4 m，表示鉛直速度持續減少。用前三點：

$$a_y = \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{(0.20)^2} = \frac{1.6 - 2(1.0) + 0}{0.04} = -10 \text{ m/s}^2.$$

用後三點也得到 $(1.8 - 2(1.6) + 1.0)/0.04 = -10 \text{ m/s}^2$ ，資料符合 $a_x = 0, a_y = -10 \text{ m/s}^2$ 。

章末題解：用速度空間、軌跡與加速度方向檢驗模型



第 18 題 | 由加速度方向分辨模型

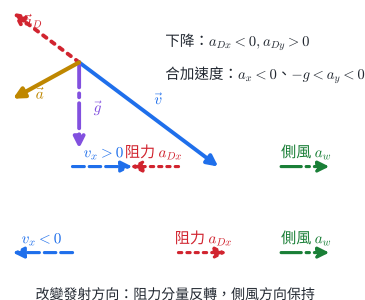


圖 11 | 章末第 16 - 18 題列式圖：A 在速度空間比較每秒的 $\Delta \vec{v}$ ；B 以非同高軌跡的落地點求位移與速度方向；C 合成重力與阻力加速度，再用改變發射方向的試次分辨固定側風與速度阻力。

第 16 題

圖 11A 把表格中每個速度對應到速度平面的點；相鄰點之間都相差 $(2, -1)$ m/s。

第一秒與第二秒的速度變化分別為

$$\Delta \vec{v}_{0 \rightarrow 1} = (4, 0) - (2, 1) = (2, -1) \text{ m/s},$$

$$\Delta \vec{v}_{1 \rightarrow 2} = (6, -1) - (4, 0) = (2, -1) \text{ m/s}.$$

每段歷時 1.0 s，所以兩段平均加速度皆為

$$\vec{a} = (2, -1) \text{ m/s}^2.$$

相等時間內的 $\Delta \vec{v}$ 相同，資料符合定加速度模型。延續同一模型一秒：

$$\vec{v}(3.0) = \vec{v}(2.0) + \vec{a}(1.0) = (6, -1) + (2, -1) = (8, -2) \text{ m/s}.$$

第 17 題

圖 11B 的起點為 $y_0 = 15 \text{ m}$ ，落地點為 $y = 0$ ；兩點不同高，因此由鉛直位置式先求實際飛行時間。以地面為 $y = 0$ ：

$$0 = 15 + 10t - 5t^2,$$

得 $(t - 3)(t + 1) = 0$ ，取 $t = 3.0 \text{ s}$ 。水平位移

$$x = (16)(3.0) = 48 \text{ m}.$$

落地速度分量

$$v_x = 16 \text{ m/s}, \quad v_y = 10 - 10(3.0) = -20 \text{ m/s}.$$

速度方向為水平向右下方，與水平夾角

$$\tan^{-1} \frac{20}{16} = 51.3^\circ.$$

起點高於終點，因此同高射程式不適用。

第 18 題

圖 11C 上半的物體速度指向右下，與速度反向的阻力加速度指向上。因此 a_x 與水平速度反向，而向上的阻力分量使合成後的 $|a_y|$ 小於 g ；這就對應到 v_x 逐漸減小，且下降後段位置高於無阻力預測。

圖 11C 下半比較水平速度相反的兩次試射。在題目採用的簡化模型中，側風以固定側向加速度 $a_x = a_w$ 表示，方向保持不變；速度阻力則與相對空氣的速度方向相反，改變初始水平發射方向後， a_x 的方向也可能改變。多方向試射與逐幀速度資料可分辨兩者。